

수학 수학1 · 지수함수와 로그함수 · 심화 · 문제편

수학 · 수학1 · 지수함수와 로그함수 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[심화] 1 양의 실수 a 에 대하여 두 곡선 $y = 2^x$ 과 $y = a \cdot 2^{-x}$ 이 만나는 점을 P라 하자. 점 P에서 x 축에 내린 수선의 발을 H라 할 때, 선분 PH의 길이가 8이다. 이때 상수 a 의 값을 구하시오.

[심화] 2 1보다 큰 두 실수 a, b 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$\log_a b + \log_b a = \frac{10}{3}, \quad \log_a b > \log_b a$$

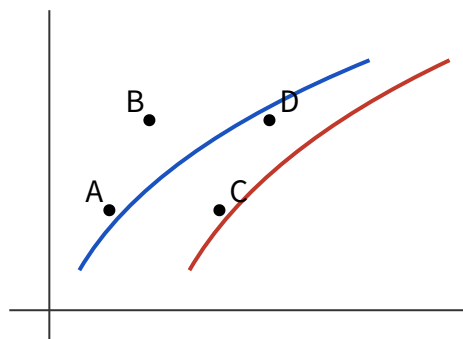
이때 $\log_a b$ 의 값을 $\frac{q}{p}$ 라 하자. 서로소인 두 자연수 p, q 에 대하여 $p + q$ 의 값을 구하시오.

[심화] 3 2 이상의 자연수 n 에 대하여 방정식

$$(\log_2 x)^2 - (\log_2 n)(\log_2 x) + \log_2 n = 0$$

의 서로 다른 두 실근의 곱이 $\frac{1}{4}$ 일 때, 자연수 n 의 값을 구하시오.

[심화] 4 그림과 같이 곡선 $y = \log_2 x$ 위의 두 점 A, B와 곡선 $y = \log_2(x - 3)$ 위의 두 점 C, D가 있다. 두 점 A, C의 y 좌표는 모두 t 이고, 두 점 B, D의 y 좌표는 모두 $t + 2$ 이다. 사각형 ABDC가 평행사변형일 때, 실수 t 의 값은?



- ① -2 ② -1 ③ $\log_2 3 - 2$ ④ $1 - \log_2 3$ ⑤ $\log_2 3 - 1$

[심화] 5 실수 t 에 대하여 직선 $y = t$ 가 두 곡선 $y = \log_2(x + 2)$, $y = -\log_2(x) + 3$ 과 만나는 점을 각각 P, Q라 하자. 선분 PQ의 길이가 최소가 되도록 하는 t 의 값을 t_0 이라 할 때, 2^{t_0} 의 값은?

- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$ ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

[심화] 6 자연수 n 에 대하여 x 에 대한 방정식

$$4^x - 2^{x+2} + n = 0$$

이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 모든 자연수 n 의 값의 합을 구하시오.

[심화] 7 1보다 큰 실수 a 에 대하여 함수 $f(x) = a^{x-1}$ 의 그래프와 그 역함수 $g(x)$ 의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만난다. 두 교점의 x 좌표를 α, β ($\alpha < \beta$)라 할 때 $\beta - \alpha = 6$ 이고, 두 교점을 잇는 선분의 중점의 x 좌표가 5이다. 이때 $f(\alpha) + f(\beta)$ 의 값을 구하시오.

[심화] 8 2 이상의 자연수 n 에 대하여 집합

$$A_n = \{ \log_n k \mid k \text{는 } 1 \leq k \leq n^2 \text{인 자연수} \}$$

의 원소 중 유리수인 것의 개수를 $f(n)$ 이라 하자. $f(n) = 3$ 을 만족시키는 50 이하의 자연수 n 의 개수를 구하시오.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야(NEOYA)는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoya.kr

너야(NEOYA) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.